

Rapport hebdomadaire

ProtoVA1 : remise en service — ProtoVA2 : démo 5G rétablie

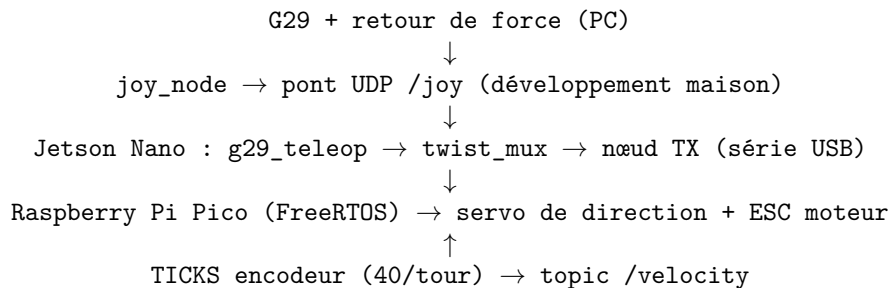
Douae SEBTI — Projet de fin d'études, ALTEN Labs (ProtoVA)
Semaine du 3 au 6 août 2026

1 Objectif de la semaine

Rendre **ProtoVA1** (Jetson Nano, ROS 2 Foxy) de nouveau **pleinement téléopérable** au volant Logitech G29 avec retour de force, en intégrant le nouvel encodeur et son étage de filtrage — première étape vers la démonstration finale : **deux plateformes opérationnelles échangeant des messages V2V (DENM)**.

Objectif atteint : la voiture a roulé au sol, téléopérée au G29 avec retour de force.

2 Architecture mise en place



3 Travaux réalisés

3.1 Micrologiciel Raspberry Pi Pico (réécrit, compilé, flashé)

- **FreeRTOS**, trois tâches : réception série (CTRL, angle, vitesse), contrôle servo + ESC, encodeur (TICKS, n à 50 Hz) ;
- **recalibration du neutre ESC** : 1400 → 1500 μs — bug critique : à 1400 μs , la voiture partait en marche arrière rapide sur la commande « stop » ;
- **armement automatique de l'ESC** : le signal neutre est désormais émis dès la mise sous tension (auparavant, le micrologiciel attendait l'ouverture du port série avant d'émettre le moindre signal, ce qui obligeait à débrancher puis rebrancher l'alimentation à chaque session).

3.2 Encodeur KY-040 et conditionnement du signal

- chaîne validée : encodeur → filtre RC → bascule de Schmitt **74HC14** → Pico (élimination des rebonds mécaniques) ;

- étude des décodages possibles ($\times 1 = 20$, $\times 2 = 40$, $\times 4 = 80$ ticks/tour) → **décodage $\times 2$ retenu : 40 ticks/tour** ;
- paramètres d'odométrie mis en cohérence côté ROS (`ticks_per_rev = 40` dans les nœuds TX et `ackermann_odom`).

3.3 Réseau : pont UDP pour le topic /joy

- diagnostic : le partage de connexion utilisé **bloque les données DDS** entre machines (la découverte passe, les données non) — vérifié objectivement, l'UDP brut passant dans les deux sens ;
- développement d'un **pont UDP unicast** dédié : le PC envoie /joy sur le port 9001, la Jetson le republie localement → interopérabilité Humble (PC) ↔ Foxy (Jetson) rétablie.

3.4 Pile logicielle Jetson

- `twist_mux` installé et configuré (priorités : AEB 255 > PS4 60 > G29 30) — prêt pour l'arrivée d'un freinage d'urgence coopératif ;
- script de lancement unique (`launch_teleop_p1.sh`) + service systemd `p1teleop` résilient aux coupures SSH ;
- *runbook* complet documenté (flash → armement → lancement → conduite → diagnostic).

3.5 Premier roulage au sol et itération de réglages

Constat	Cause	Correction
Retards à l'accélération	Consigne minimale dans la zone morte de l'ESC	Minimum relevé au-dessus de la zone morte
Vitesse bridée	Pédale à fond = 20 % de puissance seulement	Plage élargie à 35 % (ajustable)
Manque de précision	Course de pédale écrasée sur une plage étroite	Plage élargie → meilleure résolution
ESC à réarmer en débranchant	Micrologiciel muet avant ouverture du port série	Neutre émis dès la mise sous tension

TABLE 1 – Constats du premier roulage et corrections apportées.

4 ProtoVA2 : remise en route de la démonstration de téléopération 5G

La démonstration 5G (téléopération G29 sur ROS 2 via **Zenoh**, PC hub ↔ véhicule en 172.16.48.7/6) était inopérante depuis le re-flashage de la Jetson Orin. Diagnostic et remise en route complète :

4.1 Cause racine identifiée : la mémoire partagée de Zenoh

Les nœuds ROS du véhicule mouraient tous à l'initialisation (`Failed to create POSIX SHM provider, OS error 12`) alors que le routeur Zenoh, lui, survivait — d'où l'impression trompeuse d'un lien « cassé ». En cause : le paquet `rmw_zenoh_cpp` réinstallé après le re-flashage (build plus récent que celui du PC) tente d'allouer un segment de **mémoire partagée** (SHM) au démarrage de chaque nœud et échoue, alors même que la mémoire disponible était suffisante (3,8 Go libres). **Correctif** : désactivation de la SHM dans la configuration de session Zenoh du véhicule

(`transport: { shared_memory: { enabled: false } }` dans `zenoh_session_car.json5`) — sans perte fonctionnelle, la SHM n'optimisant que les échanges *intra-machine*, inutile pour un lien 5G.

4.2 Remises d'aplomb annexes

- adresse fantôme /30 du DHCP purgée côté véhicule (re-passage en /28, piège récurrent de cette installation);
- route par défaut 5G supprimée côté PC (le trafic internet repassait par le lien cellulaire);
- service `car5g` réactivé au démarrage.

4.3 Validation de bout en bout

Topics du véhicule visibles depuis le PC à travers la 5G; `/joy` (volant) transmis PC → véhicule à ~16 Hz; `/cmd_vel` produit à bord et transmis au Pico; tableau de bord de latence en direct accessible à travers le lien (<http://172.16.48.6:8088>); retour caméra dans `rqt` via le flux **comprimé** (obligatoire : le flux brut 720p (~600 Mbps) excède la capacité montante du lien 5G (~70 Mbps), le JPEG comprimé y tient à 30 im/s). *Runbook* 5G complet documenté (lancement en deux terminaux + arbre de diagnostic).

5 Livrables (dépôt GitHub)

- `protoval1/pico_car_freertos.ino` — micrologiciel final;
- `protoval1/joy_udp_bridge_tx.py` / `joy_udp_bridge_rx.py` — pont `/joy`;
- `protoval1/launch_teleop_p1.sh` — pile complète;
- `docs/protoval1_teleop_runbook.md` — procédure reproductible;
- `docs/demo5g_runbook.md` — *runbook* de la démo 5G (lancement + diagnostic, à jour du correctif SHM).

6 Prochaines étapes : vers la démonstration à deux véhicules

1. **ProtoVA2** : investigation du bug « avance sans accélérateur » (boîte noire), calibrations;
2. émission d'un **DENM au freinage AEB** côté ProtoVA2 (Vanetza déjà opérationnel);
3. portage V2V sur ProtoVA1 (compilation de Vanetza sur la Jetson Nano + nœud CAM/DENM léger);
4. **démonstration finale** : ProtoVA2 freine (AEB) → DENM → ProtoVA1 réagit — sécurité coopérative entre deux véhicules réels.